கொடுத்து, ஒவ்வொரு கட்டளைகளையும் ஏதேனும் ஒரு செயலை செய்யுமாறு கூறுகிறது. ஆனால் இந்த கருத்தியலானது பல கூறுகளைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு கூறும் தொடர்புடைய செயற்கூறுகளின் அமைப்பாகும். தரவானது செயற்கூறினுள் மறைக்கப்படுகிறது கூறுகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தரவின் சீரமைப்பை மாற்ற முடியும்.

கூறுநிலை நிரலின் சிறப்பம்சங்கள் **(Important features of Modular programming)**

- தரவைக் காட்டிலும் நெறிமுறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது.
- நிரலானது தனித்தனி கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஒவ்வொரு சொற்கூறும் ஒன்றுக்கொன்று சார்பற்றது மற்றும் தனித்த உள்ளமை தரவைக் கொண்டிருக்கும்.
- சொற்கூறுகள் தனது சொந்த தரவுகளின் மீது மட்டுமல்லாமல் அனுப்பப்படும் பிறத் தரவுகளையும் கொண்டு செயல்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு : - Pascal மற்றும் C

13.2.3. பொருள் நோக்கு நிரல் **(Object oriented programming):-**

பொருள் நோக்கு நிரலாக்கக் கருத்தியல் நெறிமுறைகளைக் காட்டிலும் தரவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. இது இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் மூலம் நிரலைச் செயல்படுத்துகிறது.

இனக்குழு (CLASS):

C++ -ன் இனக்குழு ஆனது தரவுகளையும் அதற்கு தொடர்பான செயல்கூறுகளையும் உறைபொதியாக்கம் என்னும் கருத்துருவை பயன்படுத்தி ஒரு தொகுதிக்குள் இணைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுகிறது. இனக்குழு பயனர் வரையறுக்கும் தரவினமாகும். இனக்குழுவானது ஒரே மாதிரியான பொருள்களின் குழுவைக் குறிக்கறது.

பொதுவான பண்புகளையும் மற்றும் உறவுநிலைகளையும் பகிரக் கூடிய பொருள்களைக் கொண்ட குழுவை **வார்ப்புரு** அல்லது **செயல்திட்டம்** என்று குறிக்கலாம்.

பொருள்கள் (OBJECTS)

பொருள் என்பது தொடர்புடைய செயற்கூறுகள், அச்செயற்கூறுகளுக்கான தரவுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு குழுவாகும். பொருளானது பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் அடிப்படை அலகாகும். பொதுவாக பொருளானது இனக்குழுவிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது. இனக்குழுவின் சான்றுரு ஆனது இவை இனக்குழு மாறிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

சில பண்பியல்புகள் மற்றும் தனி சிறப்பான செயல்பாடுகளையும் கொண்ட அடையாளம் காணத்தகு உருப்படி பொருள் என்றழைக்கப்படுகிறது.

பொருள்நோக்கு நிரலாக்கத்தின் சிறப்பம்சங்கள் (Important features of Object oriented programming)

- நெறிமுறைக் காட்டிலும் தரவுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது.
- தரவு அருவமாக்கமானது நடைமுறை அருவமாக்கத்துடன் கூடுதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
- தரவு மற்றும் அவை தொடர்புடைய செயற்கூறுகள் ஒரு தொகுதிக்குள் குழுவாக இருக்கும்.
- செயல்படுத்தக்கூடிய தரவுகளைக் கொண்டு நிரல்கள் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
- ஒரே மாதிரியான அல்லது வேறுபட்ட தரவு வகைகளுக்கு உறவுநிலையை ஏற்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு - C++, Java, python, VB .Net போன்றவை.

13.3. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் அடிப்படை கருத்துக்கள்

நடைமுறை மற்றும் கட்டக நிரலாக்கத்தில் உள்ள பின்னடைவுகளை மேம்படுத்த பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் ஆற்றல்மிகு வழியில் மென்பொருள்களை உருவாக்குதலில் பொருள் நோக்கு நிரலாக்கமானது மிகவும் முக்கியமானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Chapter 13.indd 228 4/19/2020 4:16:17 PM